

## 2-作业报告

### --QT大作业之英语王者

#### 1.程序功能介绍

正如项目的名字所叙述,本项目致力于让用户的英语水平提高,事实上,我们的项目专注于对用户的英语单词储备进行提升.为了照顾用户的体验,我们的项目含有四个难度选择,分别为初中、高中、四级、六级,有效针对不同用户的需求.每种难度都对应不同的题库并都有对应的四个模式来对用户进行训练与考验,这些模式分别为练习模式、天梯模式、错题模式、自定义模式.除了这些之外我们还提供背景音乐功能、字体调整功能、背景调整功能等小功能.

##### (1)练习模式

当选定该模式并选择难度后,用户点击"确定"按钮可进入答题界面,这种模式下每道题目都会有对应的时间限制,用户通过选择答案后点击"确定"按钮来提交答案,界面会立马弹出颜色变化来告知用户选择的答案与正确答案的差距(选而不对的变为红色,对而不选的变为蓝色,选对的变为绿色),图一为具体答题界面.

##### (2)天梯模式

当选定该模式并选择难度后,用户点击"确定"按钮可进入答题界面,这种模式下同样每道题会有时间限制,同时会有答题题目数量的限制(10道),用户答完题后会有分数记录(分数记录规则每道题为全对2分,漏选且并非一个不选得1分,多选得0分),最终的答题分数会上传,若在该难度下用户得到的分数突破历史得分记录(前5)即可更新对应难度的"天梯排行榜",用户可在初始界面的"天梯排行榜"中进行查看.

##### (3)错题模式

当选定该模式并选择难度后,用户点击"确定"按钮可进入答题界面,这种模式的题目生成基于用户曾经在前两种模式中做过且做错的题目,目的是为了帮助用户纠正错误.

##### (4)自定义模式(使用)

当选定该模式并选择难度后,用户点击"确定"按钮可进入答题界面,这种模式的题目来源不仅会包括当前难度的系统自带题库,还会包括用户自己添加的新单词,可以让用户记忆更多的单词.

##### (5)自定义模式(写入)

当选定该模式并选择难度后,用户点击"确定"按钮可进入输入界面,用户可以在此界面的输入框中按规定的格式写入单词,这个单词将会加入自定义题库,用户可以在自定义模式(使用)遇到这个新单词,具体格式如下:"1 英文单词 义项个数n n个义项"全部用空格分开,例子:"1 apple 1 n. 苹果"



(图一)

## 2. 项目各模块与类的设计细节

### (1) 模块方面1: 答题功能核心模块

该模块是用于构建答题界面并实现题目加载的核心模块, 主要包含文件"mainwindow.cpp", "wordlib.cpp", 其中mainwindow.cpp主要负责根据一个核心参数currentmode绘制答题界面, 而wordlib.cpp则负责题目生成与题库上传的核心逻辑. 在这里我们核心讲述一下这两个文件的实现.

首先是"mainwindow.cpp", 先通过wordlib.h中的静态函数"loadFromFile(const QString & filePath, int mode=0)"将题目文本, 答案文本敲定, 答案个数敲定, 然后据此形成矩形标签, 并载入文本, 然后通过运用系统自带的QMouseEvent类写成的几个鼠标按动位置检测函数(如mousePressEvent(QMouseEvent \*event))并检索该位置是否落在代表答案的矩形标签上或"确定"上来改变答案按钮的是否选中状态(带有颜色变化提示)或是否进入答案公布状态. 答案公布界面则是简单的对比答案选中状态和答案正确是否相应并给出不同的颜色变化.

而更重要的是"wordlib.cpp"文件, 这一文件主要给出两个函数的定义, "getWordLibraryPath2(int difficulty, int mode=0)"和"loadFromFile(const QString& filePath, int mode=0)"其中前一个函数主要是为了为后一个函数(也是前文提到的那个静态函数)根据参数"difficulty"加载当前难度下的英语题库的路径, 而参数"mode"决定是否载入自定义题库的路径. 而后一个函数则用于随机生成总选项个数并选定路径(即对应词库)后对文件进行随机行读取(第一遍载入目标单词及其对应的正确义项进入WordEntry结构体), 然后根据参数"mode"是否为2(错题模式), 非2则从当前文档随机一行(排除目标行与已选的干扰项行)选取随机的一个义项来作为干扰项直到正确义项和干扰义项总个数到达总选项个数为止, 若mode为二则从其他题库选干扰项(防止错题库数据不够). 总的来说, 二者是为了完善一个WordEntry结构体的数据.

### (2) 模块方面2: 其他界面连接模块

除了答题界面, 其他界面几乎全都使用了QPushButton来做选项按钮, 这里就不再需要使用原始的鼠标位置检测函数, 可以直接使用QT自带的信号槽响应的功能(答题界面选项不是用这个按钮而是用标签, 主要是因为开始觉得按下按钮后颜色不好变换, 虽然后来发现可以直接使用palette.setColor等其他函数来改变子控件的颜色, 但原来的核心程序已经写好, 不太好改了). 这个模块包含了所有page.cpp结尾的文件, 最重要的一个文件是"totalmainwindow.cpp"及"totalmainwindow.h". "totalmainwindow.cpp"创建并配置一个堆叠窗口(QStackedWidget)作为核心容器, 并将所有页面(homePage, teamPage等等)添加到堆叠窗口中进行统一管理, 从而实现单窗口多页面切换, 我们将几乎所有的信号槽连接都写在了这份文件中.

### (3) 模块方面3: 其它辅助功能

其他辅助功能, 如背景音乐, 字体调节, 天梯排行等不一一细讲, 唯一比较重要的是模式难度选择界面(mode.cpp)主要通过mode.h中定义的两个函数getdifficulty()和getmode()来传递difficulty和mode这两个重要参数.

### (4) 类方面: 两个核心类

在这里我想特别提到两个比较关键的类, 其中一个主要用于实现绘制界面的类, 一个用于实现题目逻辑的类. 其中这个绘制界面的类并非MainWindow, 虽然这个类很重要, 但它主要作用其实只是绘制答题界面再加上鼠标探测. 这里要说的其实是类TotalMainWindow, 这个类定义于totalmainwindow.h, 这个类采用QStackedWidget实现页面堆栈管理, 避免多窗口带来的资源浪费同时每个功能页面都是独立类(HomePage, TeamPage等), 符合单一职责原则. 可以说这个类是本项目能实现界面转换的核心, 几乎每一次界面跳转都绕不开它. 而另一个核心的类则是类WordLibrary, 它定义于wordlib.h, 这个类中仅仅含有一个静态函数, 用于从文件中加载入一个WordEntry型参数的数据, 值得注意WordEntry这个结构体也定义于这份头文件(如图二).

```
struct WordEntry {
    QString word; // 英文单词
    int num; // 正确选项个数
    int numrec; // 选项总个数
    QString* answers; // 所有正确答案(支持多义词)
    QString* notanswers; // 错误选项
    int self; // 标识
};
```

这里我们可以看到, 这个结构体的定义直接带有一份题目所包含的全部要素(注意, 其中self用于判断单词是否为自定义单词), 而之前也阐述过静态函数loadFromFile(const QString& filePath, int mode=0)的运行逻辑, 所以说类WordLibrary直接实现了题目加载逻辑, 是为核心类.

(图二)

(6) 关于英语词库的格式

```
0 abandon 1 v.离弃;舍弃
0 ability 1 n.能力;才能
0 able 1 adj.有能力的;能干的
0 absent 3 adj.缺席的 prep.缺乏;没有 v.缺席;不在场
0 academic 1 adj.学术的
0 accept 2 v.接受 v.相信
0 accessible 2 adj.可进入的;可获得的 adj.易懂的
```

(图三)

如图三,每一行都有0加上一个单词加上义项个数及其义项.值得一提的是0代表这是非自定义单词(自定义单词为1).在代码中,我们利用Qfile和QTextstream来读取文件,并利用空格为间断点,先读取义项个数,再由义项个数来决定WordEntry中数组\*anwser的长度,从而达到储存正确单词及义项的作用.

3. 项目总结与反思

本项目由杨浩宇,杨新懿,苏洪令于软件QT Crater上制作而成,总的来说,还是能成功运用QT软件的特有的自带的类和头文件实现项目的制作与运行.但不足之处仍然存在.

- (1) 部分代码过于冗余,不够简洁(前后多次版本更新有些代码没用但没删干净);
- (2) 制作过程很少直接通过设计界面来写项目的界面设计,几乎全部内容都用代码方式实现,没能完全发挥QT的特色属性;
- (3) 部分逻辑可以优化,如天梯排行榜四个难度可以尝试用同一页面载入不同数据和文本的方式而不是直接写四个页面;
- (4) 答题界面的响应逻辑和其余界面的响应逻辑不同,比较割裂,可以尝试用同一体系(信号槽的方式)来改写;
- (5) 部分界面布局不够美观协调;
- (6) 项目运行实际情况中,窗口的拉伸与子控件的自适应做得不够好;
- (7) 版本管理混乱;
- (8) 内置英语词库太小,可以尝试用爬虫来获取英语词库.

附 小组成员分工情况表

| Table . 小组成员分工明细 |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成员               | 职责分工                                                                                                                                                                |
| 杨浩宇              | <ul style="list-style-type: none"><li>项目整体工作安排与框架搭建</li><li>写readme文件</li><li>写并优化模式界面与答题界面整体框架及题目传输代码</li><li>软件可移植性保障(打包为 EXE)</li><li>答题界面到主页界面,设置界面跳转</li></ul> |
| 苏洪令              | <ul style="list-style-type: none"><li>写主界面及设置中各功能代码</li><li>录制并剪辑介绍视频</li><li>写界面间跳转代码</li><li>菜单界面代码编写</li></ul>                                                   |
| 杨新懿              | <ul style="list-style-type: none"><li>技术报告撰写</li><li>英语题库收集</li><li>写天梯排行代码与部分题目传输代码</li><li>背景优化与美化代码</li><li>负责git管理与上传</li></ul>                                 |